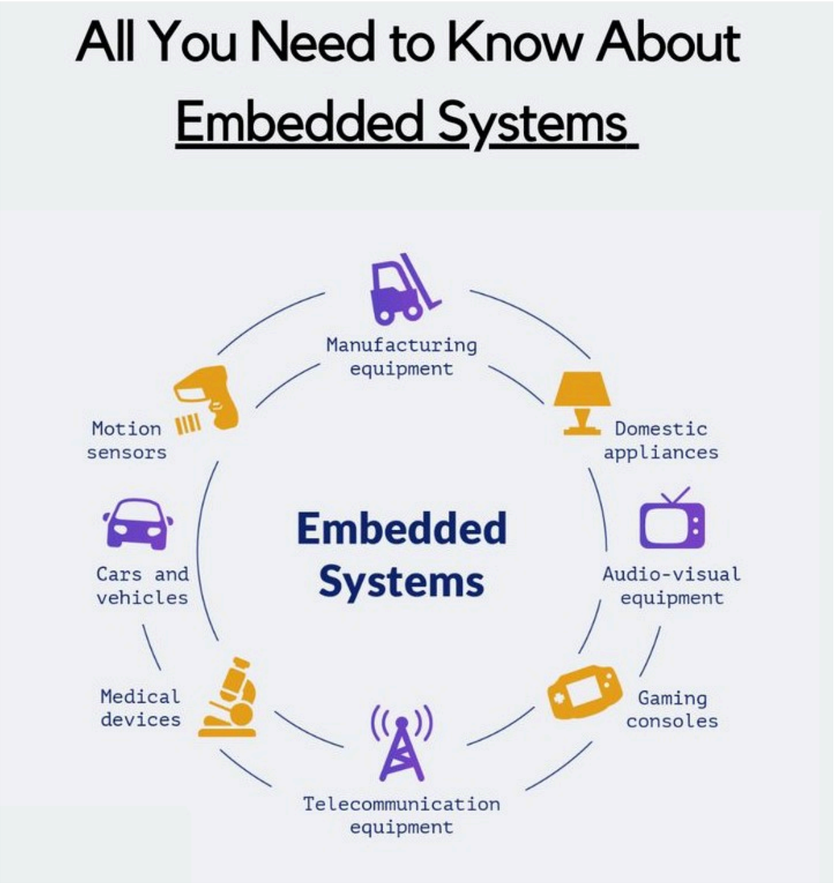
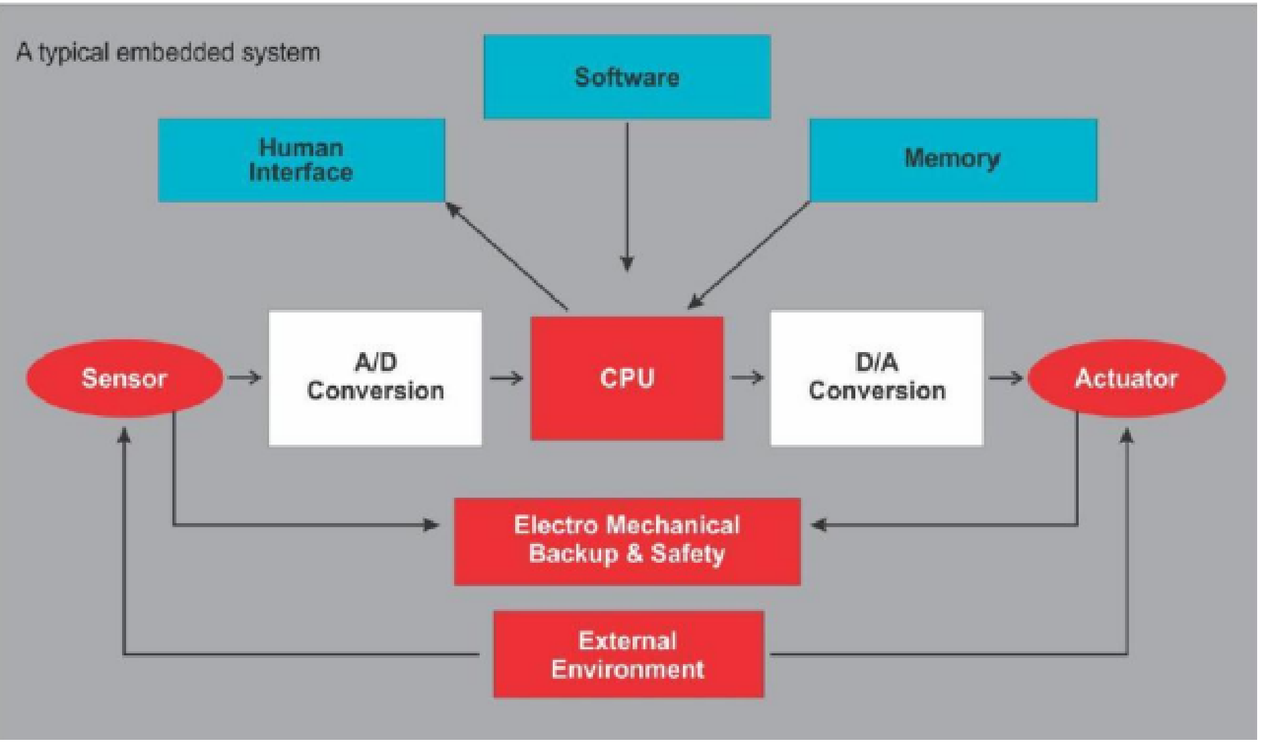
LỘ TRÌNH NỘI DUNG CHƯƠNG I

1. **Khái niệm và bản chất của hệ thống nhúng** — định nghĩa 3 thành phần, đặc điểm 'nhúng', IoT & nút biên
2. **Các đặc thù kỹ thuật cốt lõi** — chuyên biệt hóa, ràng buộc tài nguyên, thời gian thực, độ tin cậy
3. **So sánh hệ thống nhúng và máy tính đa dụng** — đối chiếu đa tiêu chí, cơ sở kỹ thuật lựa chọn vi điều khiển
4. **Kiến trúc phân tầng phần mềm nhúng** — mô hình 5 tầng: Phần cứng → HAL/Driver → RTOS → Middleware → Ứng dụng

⇒ **Câu hỏi dẫn dắt:** Điều gì tạo nên sự khác biệt căn bản giữa phần mềm nhúng và máy tính đa dụng thông thường?



1.1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG NHÚNG



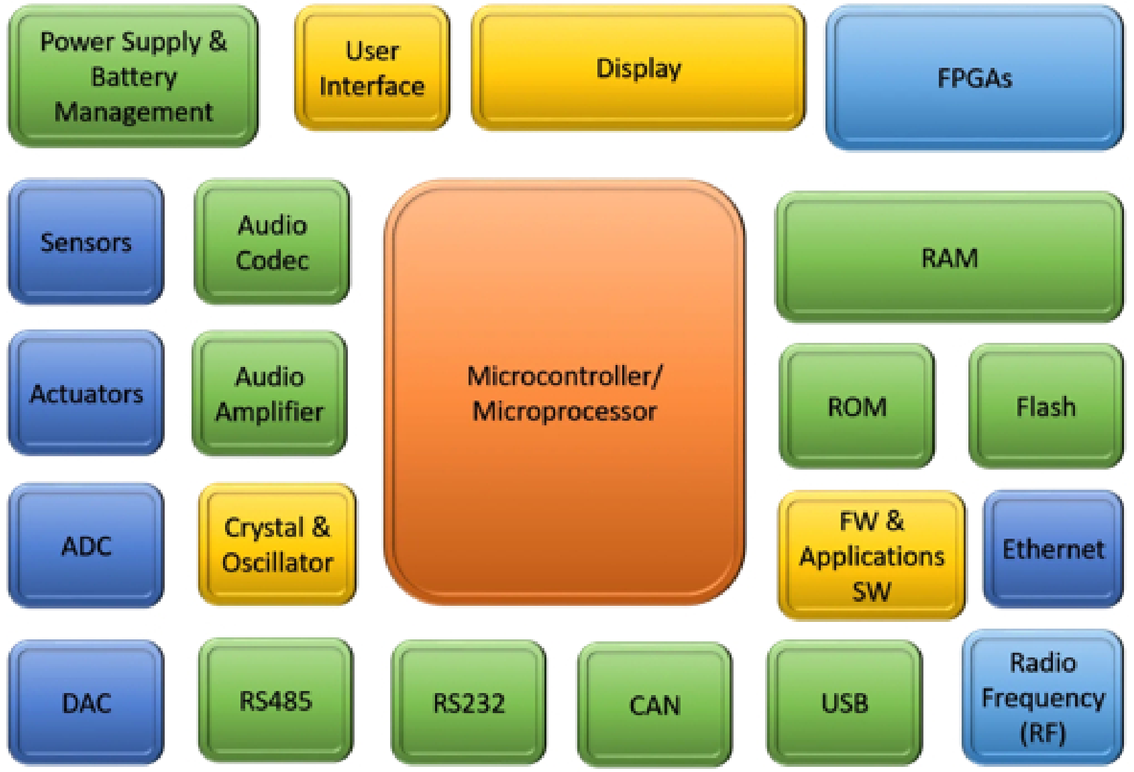
Hình 1.1: A typical embedded system

- **Định nghĩa chuẩn:** Hệ thống máy tính chuyên dụng được tích hợp bên trong thiết bị, máy móc nhằm thực hiện một hoặc nhóm chức năng xác định trước.
- **Bản chất 3 thành phần:** Gắn kết chặt chẽ giữa Tính toán (Phần cứng) — Logic xử lý (Phần mềm) — Tương tác thế giới thực (Cảm biến/Chấp hành).
- **Mục tiêu tối thượng:** Hoàn thành chức năng trong các ràng buộc khắt khe: độ tin cậy, thời gian đáp ứng, điện năng, kích thước và chi phí.
- **Khác biệt cốt lõi:** Không hướng đến chạy vô số ứng dụng đa dạng như PC — tối ưu hóa sâu cho một mục tiêu duy nhất.
- **Ví dụ thực tế:** Trạm giám sát môi trường: Đọc cảm biến liên tục, xử lý phát hiện cháy/nhiễu tại biên, truyền dữ liệu 24/7.

1.1. BẢN CHẤT PHẦN CỨNG & ĐẶC ĐIỂM 'NHÚNG'

Phần cứng cốt lõi (Hardware):

- **MCU/MPU:** vi điều khiển tích hợp CPU, Timer, NVIC quản lý ngắt
- **Bộ nhớ:** Flash lưu firmware vĩnh viễn, SRAM lưu stack và buffer
- **Tương tác vật lý:** cảm biến thu nhận + cơ cấu chấp hành (relay, còi, van)
- **Truyền thông:** UART, SPI, I2C, CAN, Ethernet, Wi-Fi, Cellular
- **Nguồn & bảo vệ:** ổn áp LDO, Brown-Out Detector, Watchdog phần cứng

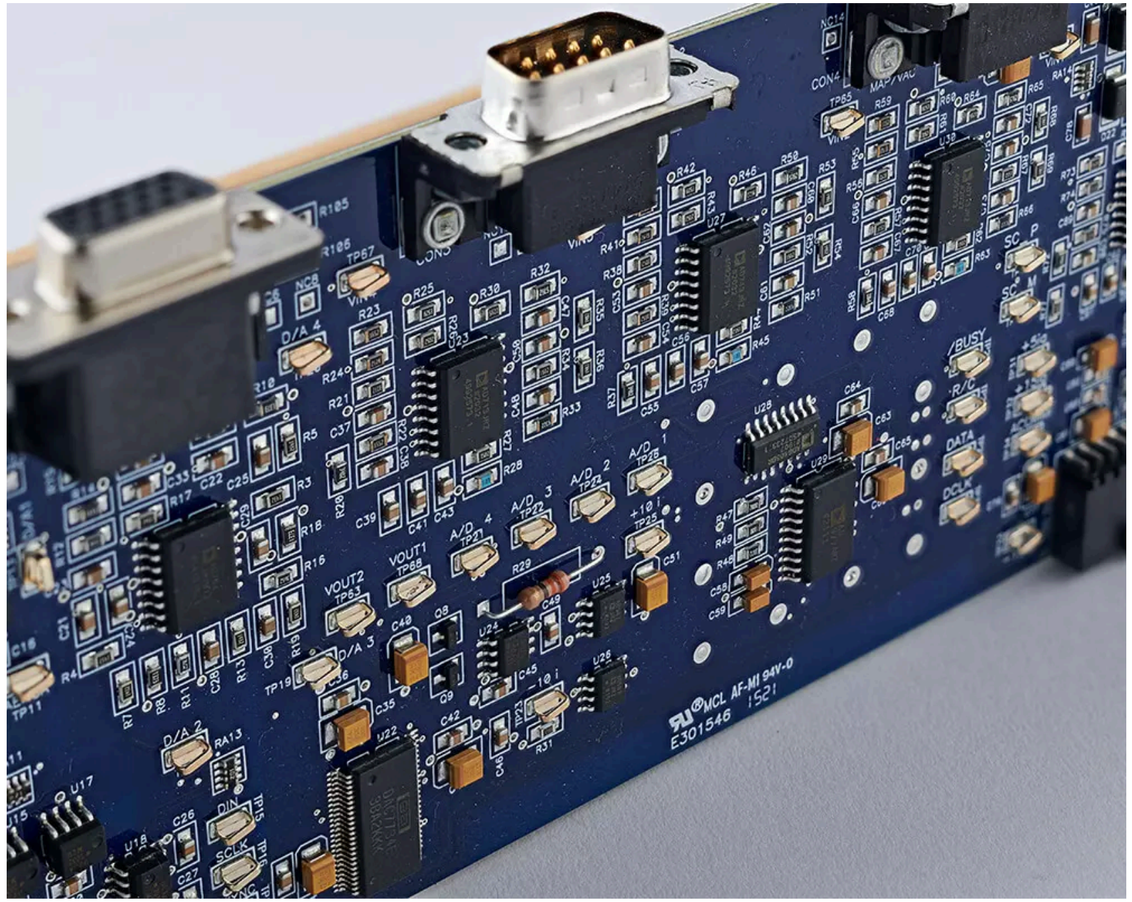


Hình 1.1.2: hardware architecture of embedded system

1.1. BẢN CHẤT PHẦN CỨNG & ĐẶC ĐIỂM 'NHÚNG'

Đặc điểm 'Nhúng' (Embedded Nature):

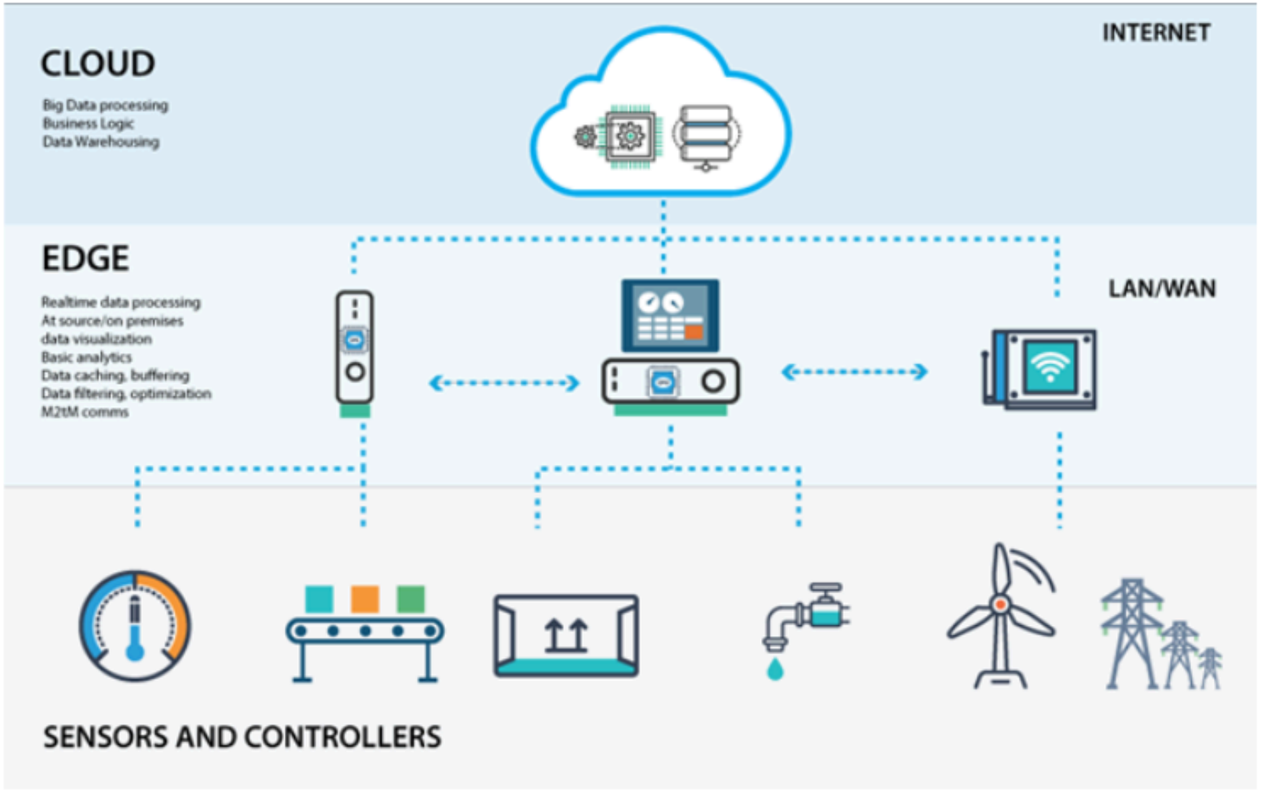
- **Ẩn sâu bên trong:** người dùng chỉ tương tác qua giao diện HMI hoặc App
- **Gắn kết chặt chẽ:** thay đổi chức năng thường kéo theo tinh chỉnh cả mạch và firmware
- **Môi trường khắc nghiệt:** chịu rung sốc, độ ẩm cao, nhiệt độ công nghiệp (-40°C đến 85°C)
- **Lập trình cấp thấp:** can thiệp trực tiếp thanh ghi, vector ngắt, chu kỳ clock
- **Tính tự hành:** tự khởi động, tự phát hiện lỗi và phục hồi 24/7 không cần can thiệp



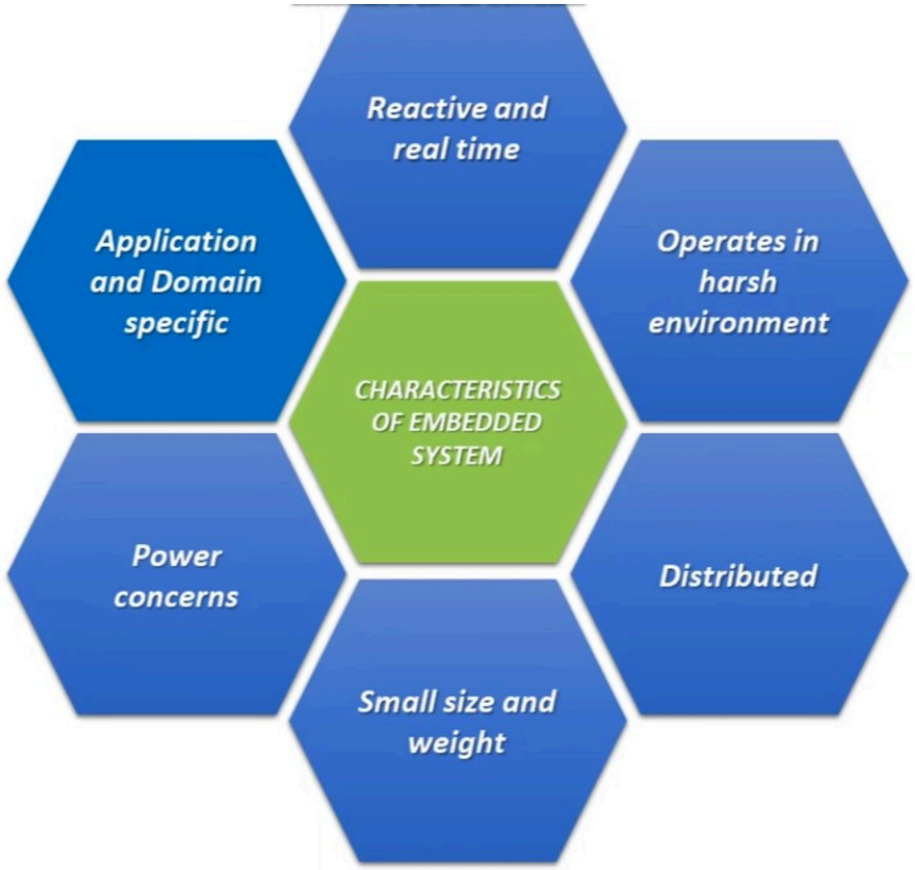
1.1. VAI TRÒ TRONG IOT VÀ LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Nút biên (Edge Node) trong IoT:

- **Vị trí tầng thiết bị:** mắt xích cuối thu thập dữ liệu hiện trường và tác động điều khiển
- **Xử lý biên (Edge computing):** lọc nhiễu, kiểm tra tính hợp lệ và tiền xử lý thuật toán tại chỗ
- **Giảm tải mạng:** chỉ gửi dữ liệu cảnh báo có chọn lọc lên Cloud, triệt tiêu độ trễ
- **Tự chủ cao:** duy trì hoạt động cảnh báo an toàn độc lập ngay cả khi mất kết nối mạng
- **Dự phòng dữ liệu:** lưu trữ thẻ nhớ SD khi rớt mạng; tự động đồng bộ khi có kết nối



1.2. ĐẶC THÙ: CHUYÊN BIỆT HÓA & RÀNG BUỘC TÀI NGUYÊN



Ràng buộc tài nguyên nghiêm ngặt (Strict Resource Constraints):

- **Flash/ROM hạn chế:** chỉ vài chục KB đến vài MB (so với hàng trăm GB SSD) → cần tối ưu footprint mã máy
- **SRAM eo hẹp:** chỉ từ vài chục đến vài trăm KB → tuyệt đối tránh cấp phát động (malloc), ưu tiên cấp phát tĩnh
- **Xung nhịp CPU & GPIO:** xung nhịp giới hạn để tiết kiệm điện; số lượng chân I/O hạn chế đòi hỏi cấu hình tối ưu

⇒ **Yêu cầu kỹ sư:** phân tích bộ nhớ tĩnh (Static Memory Analysis), kiểm soát chặt chẽ độ sâu ngăn xếp (Stack Depth)

Chuyên biệt hóa chức năng (Dedicated Functionality):

- **Thiết kế tối ưu bài toán:** phần cứng và phần mềm tinh gọn phục vụ mục tiêu duy nhất → giảm giá thành đơn vị
- **Nâng cao độ tin cậy:** loại bỏ hoàn toàn dịch vụ nền thừa, triệt tiêu lỗi bất ngờ từ phần mềm không liên quan
- **Đánh đổi kỹ thuật:** giảm tính linh hoạt đa năng; thay đổi lớn đòi hỏi thiết kế lại bo mạch

1.2. ĐẶC THÙ: THỜI GIAN THỰC & ĐỘ TIN CẬY CAO

Tính thời gian thực (Real-time):

- **Khái niệm đúng đắn:** đúng đắn = kết quả chính xác + hoàn thành ĐÚNG THỜI HẠN (Deadline)
- **Hard Real-Time:** trễ hạn dẫn tới thảm họa nguy hiểm (túi khí ô tô, phanh ABS, máy thở y tế)
- **Soft Real-Time:** trễ hạn làm suy giảm chất lượng dịch vụ nhưng không nguy hại (hiển thị UI, ghi log)
- **Tính tất định:** thời gian xử lý ngắt phải dự đoán được trước; triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng jitter
- **Kiến trúc đòi hỏi:** dùng bộ điều khiển ngắt NVIC trễ thấp và RTOS lập lịch ưu tiên chiếm quyền

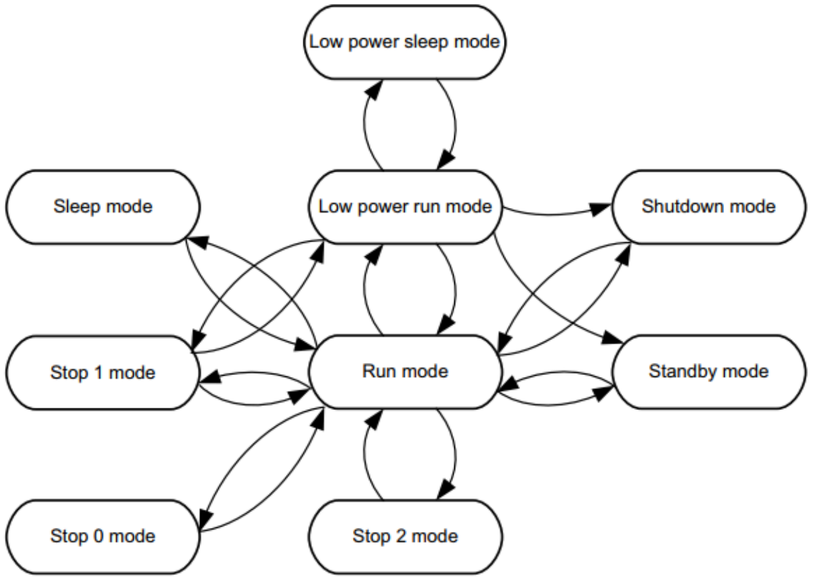
Độ tin cậy & Cơ chế tự bảo vệ:

- **Vận hành liên tục 24/7:** hoạt động bền bỉ nhiều năm; không chấp nhận việc khởi động lại thủ công
- **Watchdog Timer (WDT):** mạch định thời phần cứng độc lập; tự động Reset MCU khi phần mềm bị treo
- **Brown-Out Detector:** giám sát sụt áp nguồn; chủ động reset an toàn tránh ghi lỗi Flash/EEPROM
- **Kiểm tra CRC:** kiểm tra toàn vẹn mã Flash và gói tin truyền thông; phát hiện dữ liệu lỗi
- **An toàn Fail-safe:** tự động chuyển về trạng thái an toàn (ngắt relay, báo động) khi có sự cố

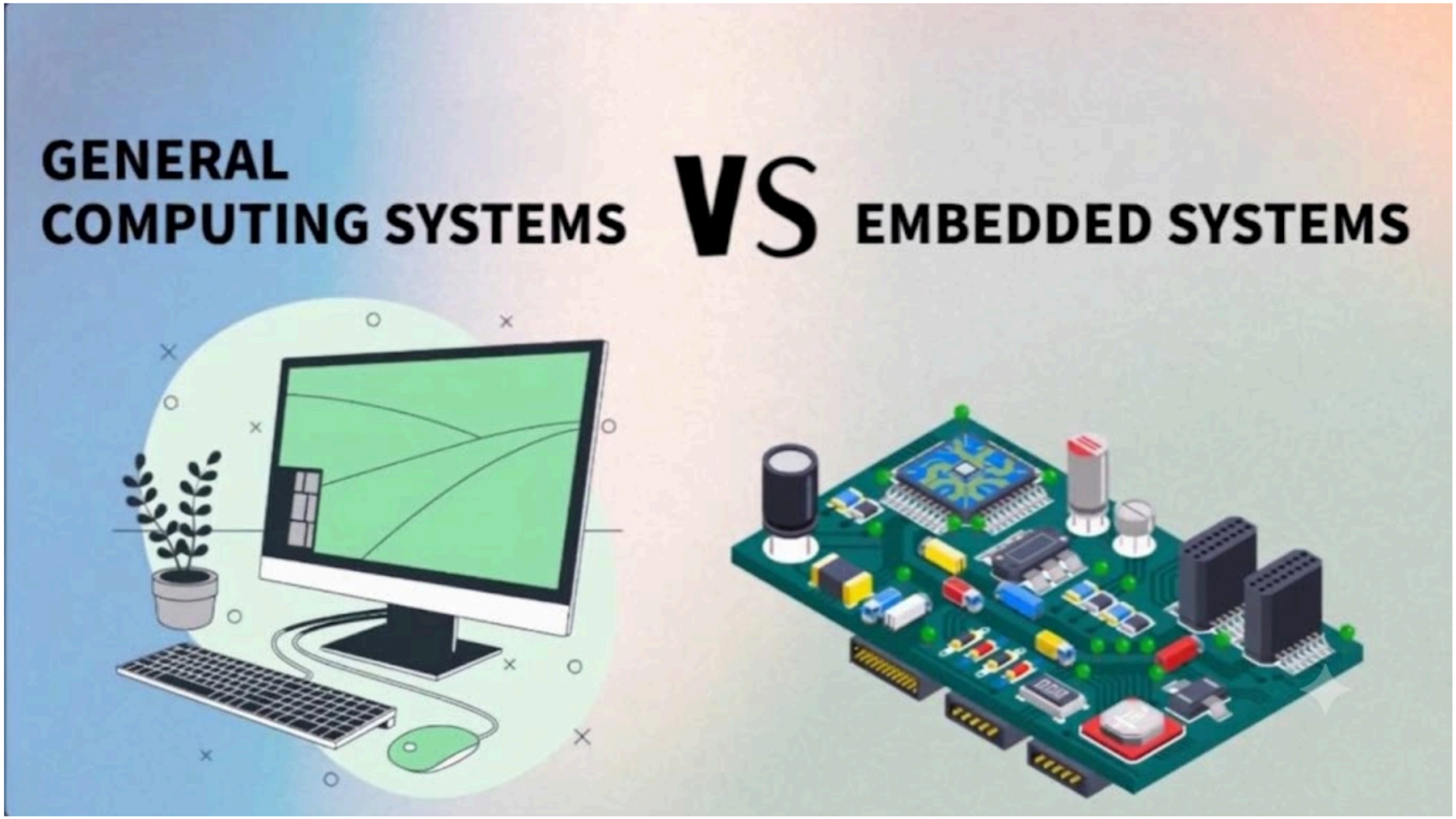
1.2. ĐẶC THÙ: NĂNG LƯỢNG, BẢO MẬT & BẢO TRÌ

- **Tối ưu điện năng:** hỗ trợ chế độ Sleep/Deep Sleep, đưa dòng tiêu thụ về mức microampere (µA)
- **Đánh thức bằng ngắt:** CPU chỉ tỉnh dậy khi có sự kiện cảm biến hoặc ngắt định thời gian
- **Chuyển giao DMA:** truyền nhận dữ liệu ngoại vi trực tiếp, giải phóng CPU nghỉ ngơi tiết kiệm điện
- **Bảo mật (Embedded Security):** Secure Boot xác thực chữ ký số firmware trước khi nạp thực thi
- **Mã hóa đường truyền:** giao thức TLS/DTLS bảo vệ luồng dữ liệu MQTT/HTTP đẩy lên Cloud
- **Vùng nhớ an toàn:** vùng nhớ bảo vệ TrustZone, module tăng tốc mật mã phần cứng AES/SHA
- **Cập nhật OTA:** nâng cấp firmware từ xa qua mạng, phân vùng kép (Dual-bank) rollback an toàn





1.3. HỆ THỐNG NHÚNG VS MÁY TÍNH ĐA DỤNG

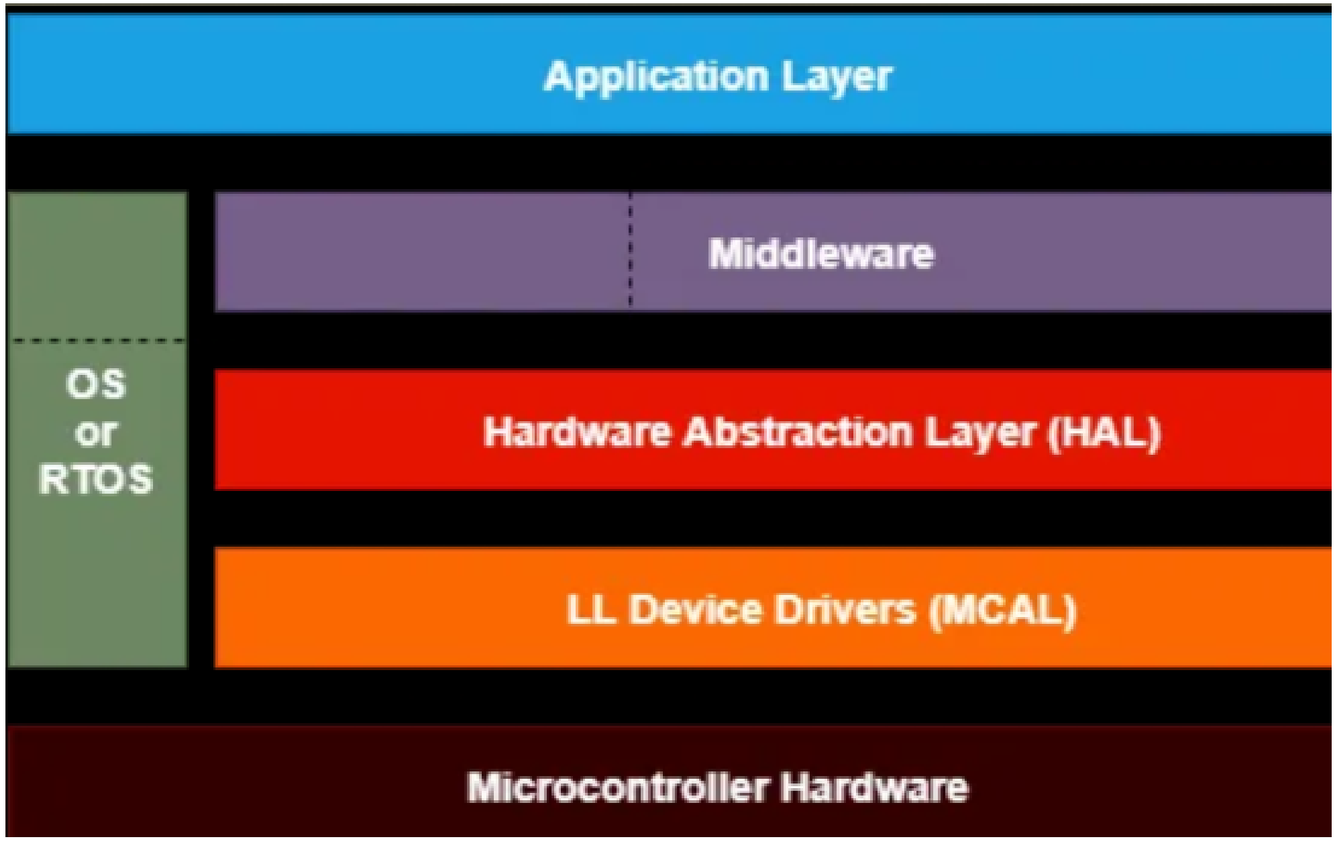


1.3. HỆ THỐNG NHÚNG VS MÁY TÍNH ĐA DỤNG

Tiêu chí kỹ thuật	Hệ thống nhúng (Embedded System)	Máy tính đa dụng (General-Purpose Computer)
Mục tiêu thiết kế	Chuyên biệt hóa, tối ưu cho 1 nhiệm vụ duy nhất	Đa tác vụ, hỗ trợ nhiều ứng dụng văn phòng, đồ họa, game
Bộ xử lý (CPU)	Vi điều khiển (MCU), SoC tích hợp, DSP nhúng	CPU đa nhân tốc độ cao (hàng GHz), card đồ họa GPU rời
Tài nguyên nhớ	Flash/SRAM nhỏ: từ vài chục KB đến vài MB	RAM từ hàng chục GB; ổ cứng SSD từ hàng trăm GB đến TB
Hệ điều hành	Bare-metal firmware, RTOS (FreeRTOS, Zephyr)	Windows, macOS, Linux (HĐH đa dụng cồng kềnh)
Ràng buộc thời gian	Thời gian thực khắt khe (Real-time), độ trễ xác định	Không ràng buộc thời gian thực nghiêm ngặt
Tiêu thụ điện năng	Tối ưu sâu (mW hoặc µA), hỗ trợ hoạt động bằng pin	Tiêu thụ lớn (hàng chục đến hàng trăm Watt), dùng điện lưới
Môi trường hoạt động	Khắc nghiệt: bụi bẩn, rung sốc, nhiệt độ công nghiệp	Môi trường văn phòng, gia đình lý tưởng
Nâng cấp & Bảo trì	Cập nhật qua Firmware OTA, thay module linh kiện	Dễ dàng cài/gỡ phần mềm, nâng cấp linh kiện phần cứng

⇒ **Kết luận lựa chọn:** Đối với Trạm giám sát môi trường, vi điều khiển chuyên dụng (Cortex-M85 / RA8M1) vượt trội hoàn toàn so với PC về độ bền bỉ, tính tức thời và chi phí đơn vị.

1.4. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG PHẦN MỀM NHÚNG



Hình 1.4: Sơ đồ kiến trúc 5 tầng chuẩn trong hệ thống nhúng

- **Tách biệt chức năng (Separation):** Mỗi tầng đảm nhận một nhiệm vụ độc lập, che giấu chi tiết cài đặt của tầng bên dưới.
- **Giảm phụ thuộc phần cứng:** Tầng ứng dụng không truy cập trực tiếp thanh ghi vi điều khiển mà giao tiếp qua API chuẩn của HAL.
- **Dễ dàng kiểm thử & phát triển:** Hỗ trợ phát triển song song giữa nhóm phần cứng và phần mềm; thuận lợi viết Unit Test độc lập.
- **Khả năng tái sử dụng cao (Reusability):** Khi thay đổi họ MCU, chỉ cần cấu hình lại tầng HAL; toàn bộ Middleware và Ứng dụng giữ nguyên 100%.
- **Bảo trì & Mở rộng linh hoạt:** Dễ dàng thay đổi linh kiện (thay cảm biến I2C mới, đổi module Wi-Fi sang Ethernet) mà không phá vỡ logic.

1.4.1 – 1.4.2. TẦNG PHẦN CỨNG & TẦNG HAL/MCAL

Tầng phần cứng (Hardware Layer):

- **Nền tảng vật lý:** MCU Renesas RA8M1 (nhân Cortex-M85), cảm biến môi trường, relay, module mạng, mạch nguồn
- **Đặc tính quyết định:** chất lượng mạch in (PCB) quyết định độ nhiễu tín hiệu, độ chính xác ADC và mức tiêu hao điện năng tĩnh
- **Giao tiếp vật lý:** bus nối tiếp (I2C, SPI, UART), bus vi sai Ethernet và các chân GPIO điều khiển đóng ngắt relay
- **Mạch bảo vệ:** cầu chì tự phục hồi, diode chống sét TVS, mạch chống sét lan truyền cho công nghiệp
- **Hệ quả kỹ thuật:** lỗi phần cứng không thể sửa bằng phần mềm thuần túy → đòi hỏi thiết kế chuẩn xác

Tầng Giao tiếp Phần cứng (MCAL & HAL)

- **Tầng MCAL (Low-Level Device Drivers)**
  - **Bản chất:** Giao tiếp cấp thấp, thao tác trực tiếp lên các thanh ghi (registers) của vi điều khiển.
  - **Nhiệm vụ:** Khởi tạo và cấu hình phần cứng nội bộ của chip (cấu hình lõi I2C/SPI, ngắt nhận UART, bộ điều khiển DMA).
  - **Đặc tính:** Phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng cụ thể (Renesas, STM32,...).

- **Tầng HAL (Hardware Abstraction Layer)**
  - **Bản chất:** Lớp đệm trừu tượng hóa, gói gọn các thao tác thanh ghi phức tạp thành các API hàm chuẩn.
  - **Ví dụ API:** HAL_GPIO_WritePin(), HAL_ADC_Read()
  - **Hỗ trợ Driver ngoại vi:** Cung cấp giao diện chuẩn để các Device Driver bên ngoài (như cảm biến) dễ dàng gọi lệnh đo đạc, kiểm tra cờ lỗi qua I2C/SPI theo datasheet.

1.4.3. TẦNG HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG (RTOS)

1. Đa nhiệm thời gian thực (Multitasking vs Super-loop):

- **Hạn chế Super-loop:** vòng lặp đơn bị nghẽn (blocking delay) khi một tác vụ (như gửi gói tin mạng) mất nhiều thời gian
- **Lập lịch chiếm quyền (Preemptive):** task ưu tiên cao (cảnh báo cháy) chiếm CPU ngay lập tức khi có ngắt
- **Quản lý thời gian:** cung cấp timer phần mềm không chặn CPU, lập lịch đọc cảm biến theo chu kỳ tất định
- **Tiết kiệm điện:** tự động đưa CPU vào chế độ Idle/Sleep khi tất cả các task đều đang trong trạng thái chờ

2. Đồng bộ và truyền thông liên tác vụ (IPC):

- **Hàng đợi (Queue):** chuyển dữ liệu cảm biến sang Task xử lý logic an toàn mà không xung đột bộ nhớ
- **Mutex & Semaphore:** khóa bảo vệ tài nguyên dùng chung (bus I2C, SPI, cổng UART), triệt tiêu Race Condition
- **Phân định ưu tiên:** Task Cảnh báo an toàn (Priority Cao) — Task Xử lý dữ liệu (TB) — Task Đẩy MQTT (Thấp)

⇒ **RTOS phổ biến:** FreeRTOS (nhẹ, thông dụng), Zephyr RTOS (mạnh về IoT), Azure RTOS / ThreadX

1.4.4. TẦNG MIDDLEWARE & DỊCH VỤ DÙNG CHUNG

Mạng & Truyền thông IoT:

- **Ngăn xếp TCP/IP:** triển khai thư viện chuẩn LwIP hoặc FreeRTOS-Plus-TCP cho Ethernet và Wi-Fi
- **Giao thức MQTT:** mô hình Pub/Sub siêu nhẹ, truyền tin IoT tối ưu băng thông và pin
- **HTTP / CoAP:** Web Server nhúng cấu hình tại chỗ hoặc truyền dữ liệu qua RESTful API
- **DHCP & DNS Client:** tự động xin cấp IP động và phân giải tên miền máy chủ Cloud trung tâm

Bảo mật, Lưu trữ & Dịch vụ:

- **MbedTLS:** mã hóa TLS/DTLS bảo vệ luồng tin chống nghe lén và giả mạo trên đường truyền
- **File System (FatFS):** hệ thống tệp FAT cho thẻ nhớ micro-SD và Flash ngoài lưu trữ dữ liệu log
- **Quản lý OTA:** tải firmware mới, giải mã, kiểm tra mã băm SHA-256 và ghi Flash dự phòng
- **Logging & Diagnostic:** theo dõi stack usage, tải CPU, nhiệt độ chip; ghi log đa cấp phục vụ bảo trì

1.4.5. TẦNG ỨNG DỤNG (APPLICATION LAYER)

Nhiệm vụ nghiệp vụ cốt lõi:

- **Đọc chu kỳ:** lấy mẫu từ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí độc (CO/Gas), rung chấn
- **Lọc nhiễu & Tiền xử lý:** áp dụng bộ lọc số Moving Average, loại bỏ xung nhiễu giả (Spike) do điện từ
- **So sánh ngưỡng an toàn:** đối chiếu ngưỡng cảnh báo sớm (Warning) và ngưỡng nguy hiểm khẩn cấp (Critical)
- **Phản hồi tức thời:** điều khiển relay ngắt nguồn thiết bị sự cố, bật quạt thông gió, kích hoạt còi hú
- **Đóng gói bản tin:** chuyển đổi dữ liệu sang định dạng chuẩn JSON/CBOR và yêu cầu gửi lên Cloud

Nguyên tắc thiết kế độc lập:

- **Độc lập phần cứng:** chỉ gọi hàm API nghiệp vụ tổng quát (get_temperature, trigger_alarm)
- **Linh hoạt thay ngoại vi:** đổi từ cảm biến analog sang I2C số, logic so sánh ngưỡng giữ nguyên 100%
- **Linh hoạt mạng:** chuyển từ Wi-Fi sang Ethernet hay 4G chỉ cần cấu hình Middleware; App không đổi
- **Kiểm thử trên PC (Host):** toàn bộ logic nghiệp vụ có thể chạy thử trên PC với tập dữ liệu cảm biến giả lập
- **Mô hình FSM:** xây dựng theo máy trạng thái: Khởi động → Bình thường → Cảnh báo → Sự cố

TỔNG KẾT CHƯƠNG I & CHUYỂN TIẾP

- **Hệ thống nhúng:** kết hợp chuyên biệt giữa MCU, firmware và tương tác thế giới thực
- **Ba đặc thù cốt lõi:** tài nguyên hạn chế, thời gian thực tất định, vận hành bền bỉ 24/7
- **Kiến trúc phân tầng 5 lớp:** nguyên tắc vàng để phát triển, kiểm thử, bảo trì và mở rộng lâu dài
- **Cầu nối Chương II:** đòi hỏi vi điều khiển mạnh mẽ, hỗ trợ AI biên và bảo mật phần cứng

⇒ **Chương II:** Vi kiến trúc ARM Cortex-M85 trên chip Renesas RA8M1